

Thème 5 — Résolution des triangles

NIVEAU FACILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Calculer une aire ($\mathcal{A} = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C}$)

On multiplie les deux côtés donnés par le sinus de l'angle compris, divisé par 2.

- (a) ► $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin 30^\circ = 24 \cdot \frac{1}{2} = 12$.
- (b) ► $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 \cdot \sin 90^\circ = 10 \cdot 1 = 10$.
- (c) ► $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = 30 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$.
- (d) ► $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \sin 45^\circ = 32 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 16\sqrt{2}$.
- (e) ► $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ (rappel $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$).

Exercice 2 • Trouver le 3^e côté (loi des cosinus)

On applique $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$.

- (a) ► $c^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 40 \cdot \cos 60^\circ = 89 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$, donc $c = 7$.
- (b) ► $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$: $c^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 15 \cdot (-\frac{1}{2}) = 34 + 15 = 49$, donc $c = 7$.
- (c) ► $\cos 90^\circ = 0$: $c^2 = 36 + 64 = 100$, donc $c = 10$ (c'est Pythagore).
- (d) ► $c^2 = 4 + 9 - 2 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 13 - 6 = 7$, donc $c = \sqrt{7}$.

Exercice 3 • Trouver un côté manquant (loi des sinus)

On isole le côté cherché : le côté est proportionnel au sinus de l'angle opposé.

- (a) ► $\frac{\sin 30^\circ}{6} = \frac{\sin 90^\circ}{b} \Rightarrow b = 6 \cdot \frac{\sin 90^\circ}{\sin 30^\circ} = 6 \cdot \frac{1}{1/2} = 12$.
- (b) ► $\frac{\sin 30^\circ}{5} = \frac{\sin 45^\circ}{c} \Rightarrow c = 5 \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 5 \cdot \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} = 5\sqrt{2}$.
- (c) ► $\frac{\sin 60^\circ}{3} = \frac{\sin 90^\circ}{b} \Rightarrow b = 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}/2} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

Exercice 4 • Retrouver un angle à partir des trois côtés

On calcule $\cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ et on lit l'angle remarquable.

- (a) ► $\cos \hat{C} = \frac{9 + 25 - 49}{2 \cdot 15} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \hat{C} = 120^\circ$.
- (b) ► $\cos \hat{C} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 40} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{C} = 60^\circ$.
- (c) ► $\cos \hat{C} = \frac{36 + 64 - 100}{2 \cdot 48} = \frac{0}{96} = 0 \Rightarrow \hat{C} = 90^\circ$ (triangle rectangle).
- (d) ► $\cos \hat{C} = \frac{4 + 9 - 7}{2 \cdot 6} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{C} = 60^\circ$.

Exercice 5 • Le triangle rectangle (SOH-CAH-TOA et Pythagore)

- (a) ► Côté opposé = hyp $\times \sin 60^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$; côté adjacent = hyp $\times \cos 60^\circ = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$.
- (b) ► Par Pythagore, hypoténuse = $\sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. Le triangle étant isocèle, ses deux angles aigus sont égaux et de somme 90° , donc chacun vaut 45° .
- (c) ► Hypoténuse = $\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$.